Αριθμησιμότητα

(Countability)

Kenneth H. Rosen, 5th edition, Κεφάλαιο 3.2

Αριθμησιμότητα (Countability)

Ένα (πεπερασμένο ή άπειρο) σύνολο είναι αριθμήσιμο αν μπορούμε να απαριθμήσουμε τα στοιχεία του

- {9, 2, 3, 1, 5, 4, 7, 6, 8} → 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- {Μαρία, Χρήστος, Αλίκη, Γιώργος} → Αλίκη, Γιώργος, Μαρία, Χρήστος
- {η, ε, α, γ, ζ, β, δ, κ, θ, ι} → α, β, γ, δ, ε, ζ, η, θ, ι, κ

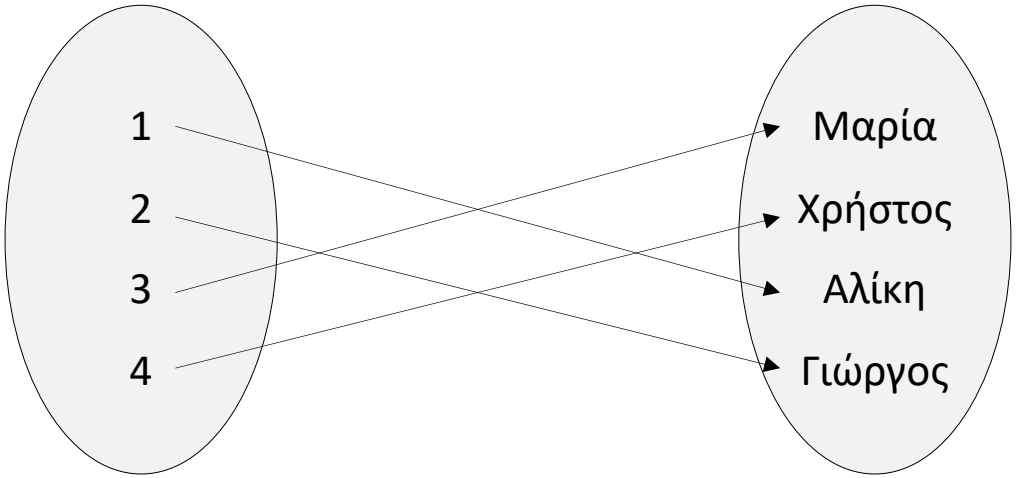
Αριθμησιμότητα (Countability)

Ένα (πεπερασμένο ή άπειρο) σύνολο είναι αριθμήσιμο αν μπορούμε να απαριθμήσουμε τα στοιχεία του

Κάθε σύνολο Α με πληθικό αριθμό ν για κάποιο ακέραιο $\nu \geq 0$ είναι **αριθμήσιμο** (**countable**) αφού πάντοτε υπάρχει μια 1-1 αντιστοιχία από το σύνολο {1, 2, …, ν} στο σύνολο Α

Αριθμησιμότητα (Countability)

Ένα (πεπερασμένο ή άπειρο) σύνολο είναι αριθμήσιμο αν μπορούμε να απαριθμήσουμε τα στοιχεία του



{Μαρία, Χρήστος, Αλίκη, Γιώργος} → Αλίκη, Γιώργος, Μαρία, Χρήστος

Αριθμησιμότητα (Countability)

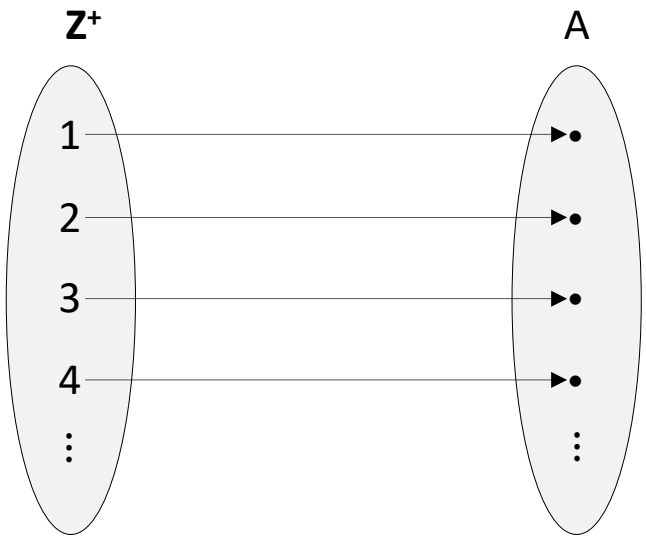
Ένα (πεπερασμένο ή άπειρο) σύνολο είναι αριθμήσιμο αν μπορούμε να απαριθμήσουμε τα στοιχεία του

Κάθε σύνολο Α με πληθικό αριθμό ν για κάποιο ακέραιο $\nu \geq 0$ είναι αριθμήσιμο (countable) αφού πάντοτε υπάρχει μια 1-1 αντιστοιχία από το σύνολο {1, 2, …, ν} στο σύνολο Α

Τι μπορούμε να πούμε για άπειρα σύνολα;

Αριθμησιμότητα (Countability)

Ένα άπειρο σύνολο Α είναι **αριθμήσιμο** (**countable**) αν υπάρχει μια 1-1 αντιστοιχία από το σύνολο $\mathbf{Z}^+$ στο σύνολο Α



Δηλαδή, ένα άπειρο σύνολο Α είναι αριθμήσιμο αν $|A| = |\mathbf{Z}^+| = \aleph_0$

(א - "άλεφ" είναι το πρώτο γράμμα το Εβραϊκού αλφαβήτου)

Αριθμησιμότητα (Countability)

Θεώρημα: Το σύνολο των θετικών περιττών αριθμών είναι αριθμήσιμο.

Απόδειξη: Πρέπει να δείξουμε ότι υπάρχει 1-1 αντιστοιχία f από το σύνολο $\mathbf{Z}^+$ στο σύνολο των θετικών περιττών. Έστω η συνάρτηση $f : \mathbf{Z}^+ \rightarrow \{2\alpha - 1 \mid \alpha \in \mathbf{Z}^+\}$ όπου $f(x) = 2x - 1$. Απομένει να δείξουμε ότι η f είναι 1-1 αντιστοιχία:

1. **1-1.** Έστω $\alpha,\beta \in \mathbf{Z}^+$ τ.ω. $f(\alpha) = f(\beta)$. Επομένως, $2\alpha - 1 = 2\beta - 1$, και άρα $\alpha = \beta$.

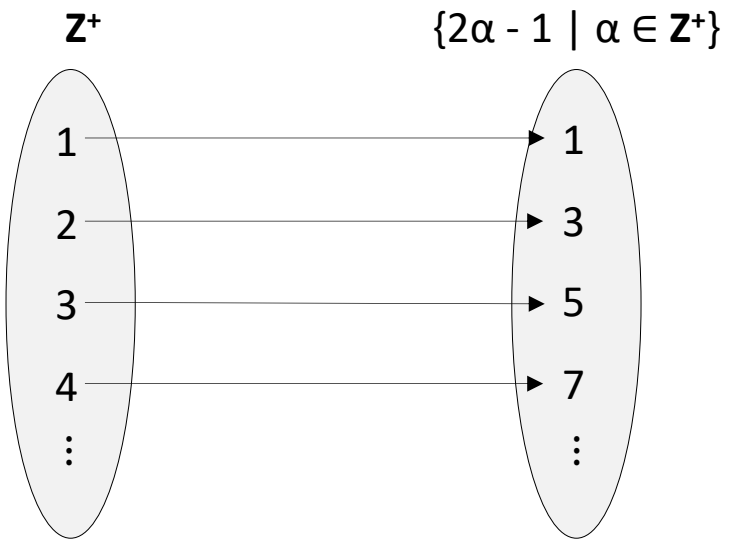
2. **Επί.** Έστω β αυθαίρετο στοιχείο του $\{2\alpha - 1 \mid \alpha \in \mathbf{Z}^+\}$. Πρέπει να δείξουμε ότι υπάρχει $\alpha \in \mathbf{Z}^+$ τ.ω. $f(\alpha) = \beta$. Για $\alpha = (\beta + 1) / 2$, έχουμε ότι $f(\alpha) = f((\beta + 1) / 2) = 2((\beta + 1) / 2) - 1 = \beta$.

Επομένως, υπάρχει 1-1 αντιστοιχία από το σύνολο $\mathbf{Z}^+$ στο σύνολο των θετικών περιττών.

Αριθμησιμότητα (Countability)

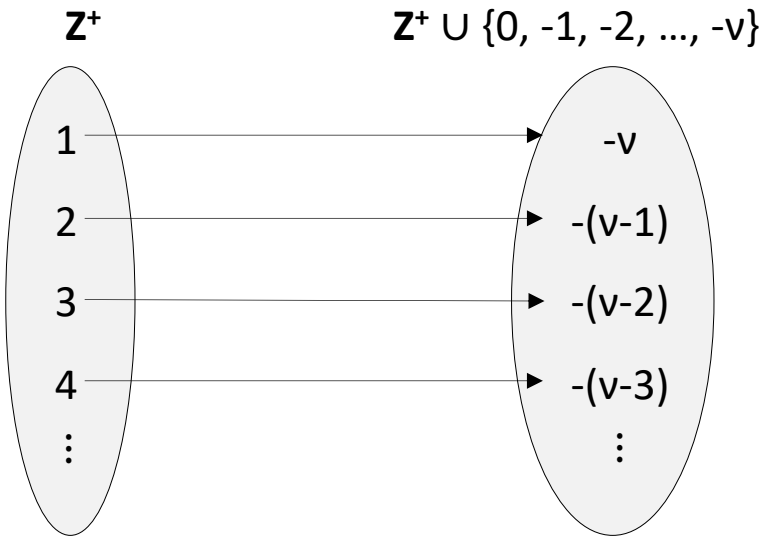
Θεώρημα: Το σύνολο των θετικών περιττών είναι αριθμήσιμο.

Απόδειξη:



Αριθμησιμότητα (Countability)

Είναι το σύνολο $\mathbf{Z}^+ \cup \{0, -1, -2, \ldots, -\nu\}$, για $\nu > 0$, αριθμήσιμο;

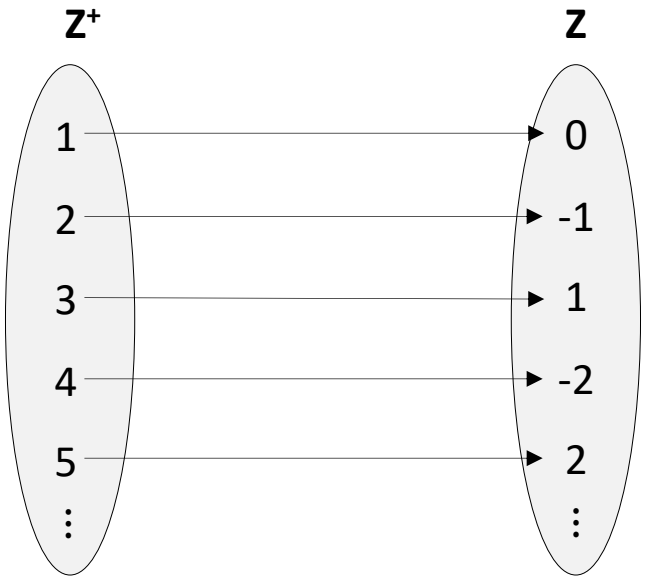


$f : \mathbf{Z}^+ \rightarrow \mathbf{Z}^+ \cup \{0, -1, -2, \ldots, -\nu\}$ όπου $f(x) = x - \nu - 1$

Αριθμησιμότητα (Countability)

Θεώρημα: Το σύνολο **Z** είναι αριθμήσιμο.

Απόδειξη: Πρέπει να δείξουμε ότι υπάρχει 1-1 αντιστοιχία f από το $\mathbf{Z}^+$ στο **Z**. Έστω η συνάρτηση $f : \mathbf{Z}^+ \rightarrow \mathbf{Z}$ όπου f(x) = -(x/2) αν x είναι άρτιος και f(x) = (x - 1)/2 αν x είναι περιττός. Δηλαδή, αναθέτουμε στους θετικούς άρτιους τους αρνητικούς ακεραίους και στους θετικούς περιττούς τους μη αρνητικούς ακεραίους.



Αριθμησιμότητα (Countability)

Θεώρημα: Το σύνολο των θετικών ρητών αριθμών είναι αριθμήσιμο.

$\{\alpha/\beta \mid \alpha \in \mathbf{Z}^+ \text{ και } \beta \in \mathbf{Z}^+\}$

Ιδέα κλειδί: Παραθέτουμε πρώτα τους αριθμούς α/β με $\alpha + \beta = 2$, μετά τους αριθμούς α/β με $\alpha + \beta = 3$, … . Όταν δούμε έναν αριθμό ο οποίος έχει ήδη παρατεθεί δεν τον παραθέτουμε ξανά.

Αριθμησιμότητα (Countability)

Θεώρημα: Το σύνολο των θετικών ρητών αριθμών είναι αριθμήσιμο.

Παρονομαστής \ Αριθμητής	1	2	3	4	5	6	…
1	1/1	2/1	3/1	4/1	5/1	6/1	
2	1/2	2/2	3/2	4/2	5/2	6/2	
3	1/3	2/3	3/3	4/3	5/3	6/3	
4	1/4	2/4	3/4	4/4	5/4	6/4	
5	1/5	2/5	3/5	4/5	5/5	6/5	
6	1/6	2/6	3/6	4/6	5/6	6/6	
⋮							

Αριθμησιμότητα (Countability)

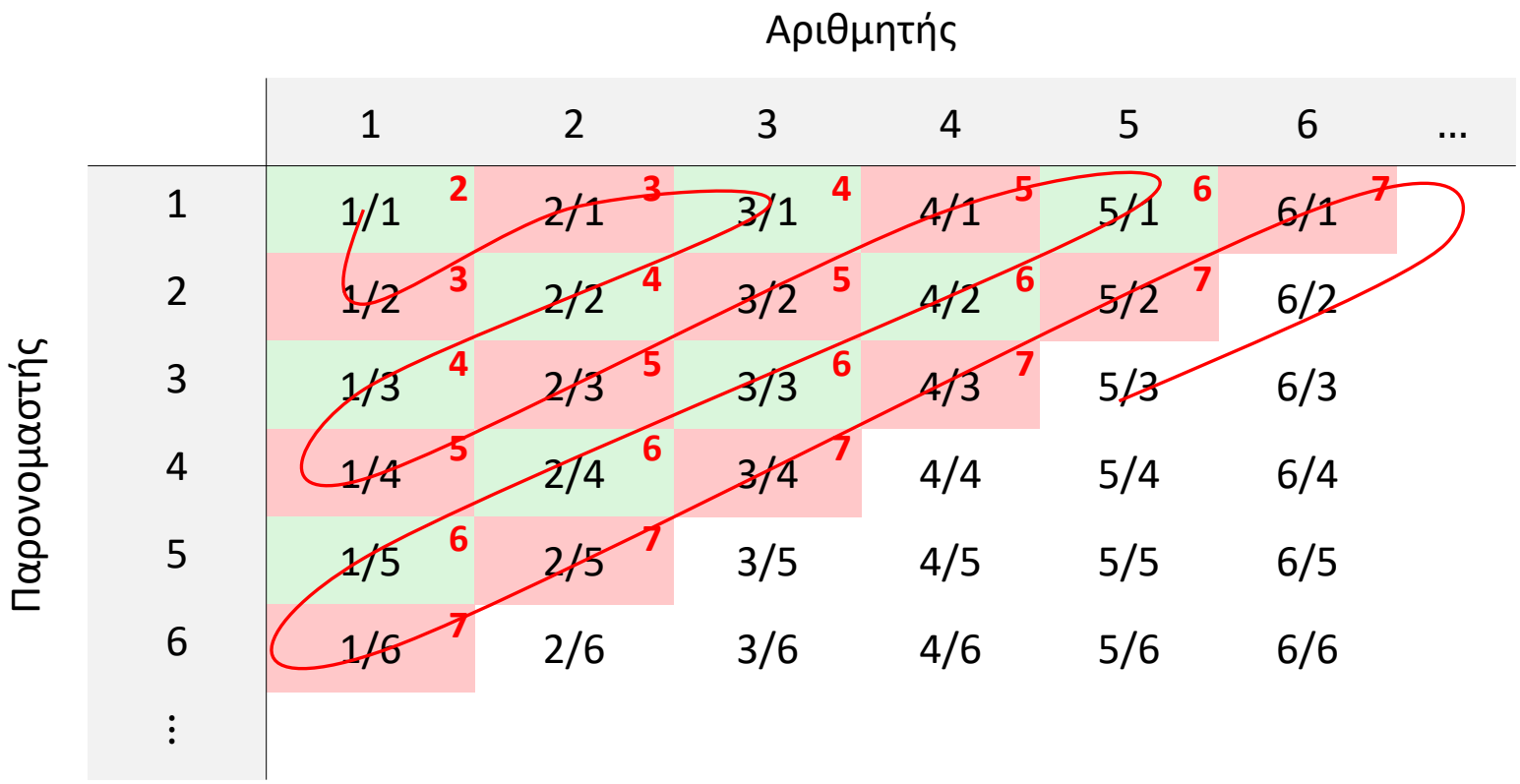
Θεώρημα: Το σύνολο των θετικών ρητών αριθμών είναι αριθμήσιμο.

Αριθμητής

Παρονομαστής	1	2	3	4	5	6	...
1	1/1 **2**	2/1 **3**	3/1 **4**	4/1 **5**	5/1 **6**	6/1 **7**	
2	1/2 **3**	2/2 **4**	3/2 **5**	4/2 **6**	5/2 **7**	6/2	
3	1/3 **4**	2/3 **5**	3/3 **6**	4/3 **7**	5/3	6/3	
4	1/4 **5**	2/4 **6**	3/4 **7**	4/4	5/4	6/4	
5	1/5 **6**	2/5 **7**	3/5	4/5	5/5	6/5	
6	1/6 **7**	2/6	3/6	4/6	5/6	6/6	
⋮							

Αριθμησιμότητα (Countability)

Θεώρημα: Το σύνολο των θετικών ρητών αριθμών είναι αριθμήσιμο.



Αριθμησιμότητα Συμβολοσειρών

Για **αλφάβητο** Σ (πεπερασμένο σύνολο συμβόλων), γράφουμε Σ* για το σύνολο των συμβολοσειρών (strings) πεπερασμένου μήκους που μπορούμε να κατασκευάσουμε (συμπεριλαμβανομένης και της κενής συμβολοσειράς ε)

$$\Sigma = \{\alpha, \beta, \gamma\}$$

$$\Sigma^* = \{\varepsilon, \alpha, \beta, \gamma, \alpha\alpha, \alpha\beta, \alpha\gamma, \beta\alpha, \beta\beta, \beta\gamma, \gamma\alpha, \gamma\beta, \gamma\gamma, \alpha\alpha\alpha, \alpha\alpha\beta, \ldots\}$$

Αριθμησιμότητα Συμβολοσειρών

Θεώρημα: Έστω Σ μη κενό αλφάβητο τ.ω. υπάρχει μια λεξικογραφική σειρά στα στοιχεία του. Τότε, το σύνολο Σ* είναι αριθμήσιμο.

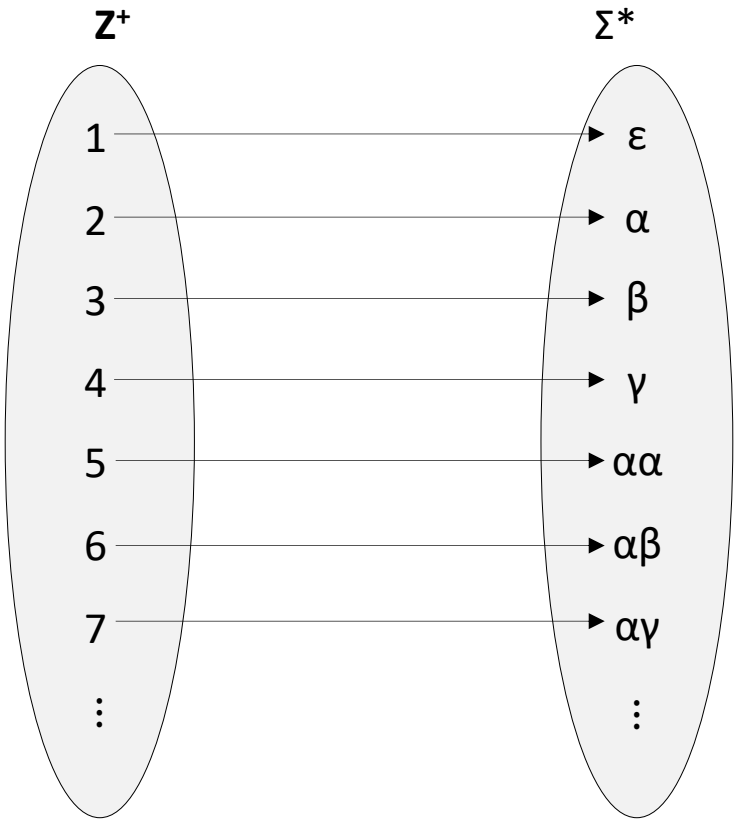
Απόδειξη: Μπορούμε να παραθέσουμε όλες τις συμβολοσειρές του Σ* με την εξής σειρά:

1. Κενή συμβολοσειρά
2. Συμβολοσειρές μήκους 1 σε λεξικογραφική σειρά
3. Συμβολοσειρές μήκους 2 σε λεξικογραφική σειρά
4. …

Επομένως, υπάρχει 1-1 αντιστοιχία από το σύνολο $\mathbf{Z}^+$ στο Σ* και άρα Σ* είναι αριθμήσιμο.

Αριθμησιμότητα Συμβολοσειρών

$\Sigma = \{\alpha, \beta, \gamma\}$ όπου $\alpha \prec \beta \prec \gamma$



Αριθμησιμότητα Συμβολοσειρών

Θεώρημα: Το σύνολο όλων των προγραμμάτων C (C++, Java, Python, …) είναι αριθμήσιμο.

Απόδειξη:

- Έστω Σ το σύνολο των χαρακτήρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα πρόγραμμα C. Επομένως, ένα πρόγραμμα C είναι μια συμβολοσειρά του συνόλου Σ*.

- Φυσικά, υπάρχουν συμβολοσειρές στο Σ* που δεν αντιστοιχούν σε προγράμματα C. Επομένως, το σύνολο των προγραμμάτων C είναι υποσύνολο του Σ*.

- Αφού το Σ* είναι αριθμήσιμο (υποθέτουμε ότι υπάρχει μια λεξικογραφική σειρά στα στοιχεία του Σ), τότε το σύνολο των προγραμμάτων C είναι επίσης αριθμήσιμο.

Μη Αριθμήσιμα Σύνολα

Το σύνολο των πραγματικών αριθμών είναι μη αριθμήσιμο

Georg Cantor, 1879

Μη Αριθμήσιμα Σύνολα

Θεώρημα: Το σύνολο **R** είναι μη αριθμήσιμο.

Απόδειξη: (***Cantor Diagonalization Argument***)

- Υποθέτουμε ότι το σύνολο **R** είναι αριθμήσιμο για να καταλήξουμε σε αντίφαση.
- Αφού, από την υπόθεση μας, **R** είναι αριθμήσιμο, το σύνολο των πραγματικών αριθμών μεταξύ 0 και 1 είναι αριθμήσιμο. Επομένως, μπορούμε να απαριθμήσουμε όλους τους αριθμούς μεταξύ 0 και 1 με κάποια σειρά, ας πούμε $\rho_1, \rho_2, \rho_3, \ldots$.
- Έστω η δεκαδική αναπαράσταση των αριθμών αυτών είναι η ακόλουθη:

$$\rho_1 = 0.\delta_{11}\delta_{12}\delta_{13}\delta_{14}\cdots$$
$$\rho_2 = 0.\delta_{21}\delta_{22}\delta_{23}\delta_{24}\cdots$$
$$\rho_3 = 0.\delta_{31}\delta_{32}\delta_{33}\delta_{34}\cdots$$
$$\vdots$$

όπου $\delta_{\mu\nu} \in \{0,1, \ldots, 9\}$. Για παράδειγμα, αν $\rho_1 = 0.237\cdots$, τότε $\delta_{11} = 2$, $\delta_{12} = 3$, $\delta_{13} = 7$, …

Μη Αριθμήσιμα Σύνολα

(συνέχεια)

- Έστω η δεκαδική αναπαράσταση των αριθμών αυτών είναι η ακόλουθη:

$$\rho_1 = 0.\delta_{11}\delta_{12}\delta_{13}\delta_{14}\cdots$$

$$\rho_2 = 0.\delta_{21}\delta_{22}\delta_{23}\delta_{24}\cdots$$

$$\rho_3 = 0.\delta_{31}\delta_{32}\delta_{33}\delta_{34}\cdots$$

$$\vdots$$

  όπου $\delta_{\mu\nu} \in \{0,1, \ldots, 9\}$. Για παράδειγμα, αν $\rho_1 = 0.237\cdots$, τότε $\delta_{11} = 2$, $\delta_{12} = 3$, $\delta_{13} = 7$, …

- Προχωρούμε να κατασκευάσουμε έναν αριθμό $0.\delta_1\delta_2\delta_3\delta_4\cdots$ μεταξύ 0 και 1 ο οποίος διαφέρει από όλους τους άλλους αριθμούς στην πιο πάνω απαρίθμηση. Συγκεκριμένα,

$$\delta_\nu = 1 \text{ αν } \delta_{\nu\nu} = 0$$

και

$$\delta_\nu = 0 \text{ αν } \delta_{\nu\nu} \neq 0$$

Μη Αριθμήσιμα Σύνολα

(συνέχεια)

Για παράδειγμα, αν

$$\rho_1 = 0.\mathbf{2}36521\cdots$$

$$\rho_2 = 0.5\mathbf{8}9232\cdots$$

$$\rho_3 = 0.91\mathbf{0}392\cdots$$

$$\rho_4 = 0.132\mathbf{4}73\cdots$$

$$\vdots$$

τότε, κατασκευάζουμε τον αριθμό

$$0.0010\cdots$$

Μη Αριθμήσιμα Σύνολα

(συνέχεια)

- Προχωρούμε να κατασκευάσουμε έναν αριθμό $0.\delta_1\delta_2\delta_3\delta_4\cdots$ μεταξύ 0 και 1 ο οποίος διαφέρει από όλους τους άλλους αριθμούς στην πιο πάνω απαρίθμηση. Συγκεκριμένα,

$$\delta_\nu = 1 \text{ αν } \delta_{\nu\nu} = 0$$

και

$$\delta_\nu = 0 \text{ αν } \delta_{\nu\nu} \neq 0$$

- Ο νέος αριθμός που κατασκευάσαμε διαφέρει από όλους τους άλλους αριθμούς που απαριθμήσαμε – διαφέρει από τον ρ_ν στο ν-οστό ψηφίο – το οποίο οδηγεί σε αντίφαση.
- Επομένως, η αρχική μας υπόθεση ότι το σύνολο **R** είναι αριθμήσιμο είναι λανθασμένη, και άρα το σύνολο **R** είναι μη αριθμήσιμο.

Άσκηση

Έστω Α ένα μη αριθμήσιμο σύνολο και Β ένα αριθμήσιμο σύνολο.

Είναι το Α\Β αριθμήσιμο ή μη αριθμήσιμο; Γιατί;

- Θα δείξουμε ότι το Α\Β είναι μη αριθμήσιμο.
- Υποθέτουμε ότι το Α\Β είναι αριθμήσιμο για να καταλήξουμε σε αντίφαση.
- Παρατηρούμε ότι $A = (A \setminus B) \cup (A \cap B)$.
- Παρατηρούμε επίσης ότι $A \cap B$ είναι αριθμήσιμο (γιατί;)
- Αφού η ένωση δύο αριθμήσιμων συνόλων είναι ένα αριθμήσιμο σύνολο (γιατί;), συμπεραίνουμε ότι $(A \setminus B) \cup (A \cap B)$ είναι αριθμήσιμο σύνολο.
- Άρα Α είναι αριθμήσιμο το οποίο οδηγεί σε αντίφαση.

Υπολογισιμότητα (Computability)

Τα αποτελέσματα που έχουμε δει μέχρι τώρα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην επιστήμη της Πληροφορικής



Υπάρχουν όρια στο τι μπορεί να υπολογιστεί

Υπολογισιμότητα (Computability)

Ένας πραγματικός αριθμός α μεταξύ 0 και 1 είναι **υπολογίσιμος** (**computable**) αν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα το οποίο, αν πάρει σαν είσοδο έναν ακέραιο ν > 0, υπολογίζει το ν-οστό ψηφίο της δεκαδικής αναπαράστασης του α

Ο αριθμός 1/3 = 0.333333⋯ είναι υπολογίσιμος. Γιατί;

Υπολογισιμότητα (Computability)

Θεώρημα: Υπάρχει αριθμός μεταξύ 0 και 1 που **δεν** είναι υπολογίσιμος.

Απόδειξη:

- Έχουμε δει ότι το σύνολο των προγραμμάτων γραμμένα σε κάποια γλώσσα προγραμματισμού (C, C++, Java, Python, …) είναι αριθμήσιμο.

- Έχουμε επίσης δει ότι το σύνολο των αριθμών μεταξύ 0 και 1 είναι μη αριθμήσιμο.

- Επομένως, υπάρχουν περισσότεροι αριθμοί μεταξύ 0 και 1 από ότι προγράμματα που να τους υπολογίζουν.

Υπολογισιμότητα (Computability)

Μια συνάρτηση είναι **υπολογίσιμη** (**computable**) αν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα που να την υπολογίζει

$f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ όπου $f(x) = x^2$

$f : \mathbf{Z}^+ \rightarrow \mathbf{Z}^+$ όπου $f(x) = x!$

Υπολογισιμότητα (Computability)

Θεώρημα: Υπάρχουν συναρτήσεις που **δεν** είναι υπολογίσιμες.

Απόδειξη:

- Έχουμε δει ότι το σύνολο των προγραμμάτων γραμμένα σε κάποια γλώσσα προγραμματισμού (C, C++, Java, Python, …) είναι αριθμήσιμο.
- Αν δείξουμε ότι το σύνολο των συναρτήσεων είναι μη αριθμήσιμο, τότε υπάρχουν περισσότερες συναρτήσεις από ότι προγράμματα που να τις υπολογίζουν.
- Προχωρούμε να δείξουμε ότι το σύνολο των συναρτήσεων από το σύνολο $\mathbf{Z}^+$ στο σύνολο {0,1,2,…,9} είναι μη αριθμήσιμο ⇒ το σύνολο όλων των συναρτήσεων είναι μη αριθμήσιμο.
- Για ένα αριθμό $\rho = 0.\delta_1\delta_2\delta_3\delta_4\cdots$ μεταξύ 0 και 1, ορίζουμε τη συνάρτηση $f_\rho : \mathbf{Z}^+ \rightarrow \{0,1,2,\ldots,9\}$ όπου $f_\rho(x) = \delta_x$. Επομένως, υπάρχει 1-1 αντιστοιχία από τους αριθμούς μεταξύ μεταξύ 0 και 1 σε ένα υποσύνολο των συναρτήσεων της μορφής $\mathbf{Z}^+ \rightarrow \{0,1,2,\ldots,9\}$.
- Αφού το σύνολο των αριθμών μεταξύ 0 και 1 είναι μη αριθμήσιμο, συμπεραίνουμε ότι το σύνολο των συναρτήσεων της μορφής της μορφής $\mathbf{Z}^+ \rightarrow \{0,1,2,\ldots,9\}$ είναι μη αριθμήσιμο.